

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Subconsultas (subqueries)

Professora:

Lucineide Pimenta

Recapitulando a aula anterior



- ✓ Na Aula 12 Tipos de subconsultas: scalar, coluna, tabela e correlacionada.
- ✓ Subconsultas em **SELECT**.

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Sistema de Biblioteca - Modelagem e Implementação do Banco de Dados

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

- ❑ Entidades principais:
- ❑ **Autor**
 - ❑ id_autor (PK)
 - ❑ nome
- ❑ **Livro**
 - ❑ id_livro (PK)
 - ❑ titulo
 - ❑ ano_publicacao
 - ❑ id_autor (FK → Autor)
- ❑ **Aluno**
 - ❑ id_aluno (PK)
 - ❑ nome
 - ❑ curso
- ❑ **Emprestimo**
 - ❑ id_emprestimo (PK)
 - ❑ data_emprestimo
 - ❑ id_aluno (FK → Aluno)
- ❑ **EmprestimoLivro** (associativa N:M)
 - ❑ id_emprestimo (FK → Emprestimo)
 - ❑ id_livro (FK → Livro)
- ❑ **Assim temos:**
 - ❑ Relação 1:N entre Autor → Livro.
 - ❑ Relação 1:N entre Aluno → Emprestimo.
 - ❑ Relação N:M entre Emprestimo ↔ Livro (via EmprestimoLivro).

Script de Criação — schema_biblioteca.sql

-- Criar o banco

```
CREATE DATABASE biblioteca;
```

-- Conectar ao banco

```
\c biblioteca;
```

-- Tabela Autor

```
CREATE TABLE autor (  
    id_autor SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

-- Tabela Livro

```
CREATE TABLE livro (  
    id_livro SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ano_publicacao INT,  
    id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)  
);
```

-- Tabela Aluno

```
CREATE TABLE aluno (  
    id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    curso VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Script de Inserts — dados_iniciais_biblioteca.sql

-- Autores

```
INSERT INTO autor (nome) VALUES  
('J. R. R. Tolkien'),  
('Machado de Assis'),  
('Clarice Lispector');
```

-- Livros

```
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao,  
id_autor) VALUES  
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1),  
('Dom Casmurro', 1899, 2),  
('A Hora da Estrela', 1977, 3),  
('O Hobbit', 1937, 1);
```

-- Alunos

```
INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES  
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),  
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');
```

-- Empréstimos

```
INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo,  
id_aluno) VALUES  
('2025-08-20', 1),  
('2025-08-21', 2);
```

Script de Inserts — dados_iniciais_biblioteca.sql

-- EmprestimoLivro (associativa)

INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES

(1, 1), -- Ana Souza pegou O Senhor dos Anéis

(1, 2), -- Ana Souza pegou Dom Casmurro

(2, 3); -- Bruno Silva pegou A Hora da Estrela

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Subconsultas (subqueries)

Objetivos da aula



- ✓ Tipos de subconsultas: scalar, coluna, tabela e correlacionada.
- ✓ Subconsultas em **WHERE**.

Conceitos rápidos

- ❑ **Subconsulta (subquery):** uma consulta SQL dentro de outra.
 - ❑ Pode retornar: um único valor (scalar), uma coluna, ou uma tabela inteira (linha(s)).
- ❑ **Subconsulta correlacionada:** refere-se a colunas da query externa; reavaliada para cada linha da query externa.

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

- ❑ Subconsultas em WHERE (Tema: limnologia_db)
- ❑ No projeto **limnologia_db**, o INPE precisa identificar **quais reservatórios possuem medições de um determinado parâmetro**, por exemplo, **“Oxigênio Dissolvido”**.
- ❑ Essas informações estão distribuídas em várias tabelas:
 - ❑ reservatorio: contém os reservatórios monitorados.
 - ❑ serie_temporal: contém as medições (valor, data e parâmetro).
 - ❑ parametro: lista de parâmetros medidos (pH, oxigênio, temperatura, etc.).
- ❑ A relação entre elas é:
reservatorio (1) —< serie_temporal >— (1) parametro

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

O problema que queremos resolver

- ❑ Queremos responder à seguinte pergunta:
"Quais reservatórios possuem registros do parâmetro **Oxigênio Dissolvido**?"
- ❑ Ou seja:
Precisamos **filtrar** os reservatórios que **possuem pelo menos uma medição** em `serie_temporal` **associada ao parâmetro 'Oxigênio Dissolvido'**.

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

❑ Estrutura simplificada das tabelas

reservatorio

id_reservatorio	nome
1	Jaguari
2	Paraibuna
3	Cachoeira do França
4	Santa Branca

parametro

id_parametro	nome_parametro
1	pH
2	Oxigênio Dissolvido
3	Temperatura

serie_temporal

id_serie	id_reservatorio	id_parametro	valor
1	1	1	7.2
2	1	2	8.5
3	2	1	6.9
4	3	3	24.0
5	4	2	9.1

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

Pensamento lógico antes do SQL

- 1-Primeiro, precisamos encontrar **quais reservatórios aparecem na tabela serie_temporal** com o parâmetro "Oxigênio Dissolvido".
- 2-Depois, queremos que o **PostgreSQL mostre somente os reservatórios** dessa lista.
- 3-Ou seja, a subconsulta vai "trazer a lista de reservatórios com oxigênio", e a consulta principal vai "pegar apenas os reservatórios dessa lista".

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

Código SQL com IN (Subconsulta simples):

```
SELECT r.nome AS reservatorio
FROM reservatorio r
WHERE r.id_reservatorio IN (
    SELECT s.id_reservatorio
    FROM serie_temporal s
    INNER JOIN parametro p ON s.id_parametro = p.id_parametro
    WHERE p.nome_parametro = 'Oxigênio Dissolvido'
);
```

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

Explicação passo a passo

1- Parte externa

SELECT r.nome FROM reservatorio r;

- ❑ Essa parte mostra todos os reservatórios.
O PostgreSQL vai percorrer cada linha da tabela **reservatorio**.

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

Explicação passo a passo

2- Parte interna (a subconsulta)

```
SELECT s.id_reservatorio
FROM serie_temporal s
INNER JOIN parametro p ON
s.id_parametro = p.id_parametro
WHERE p.nome_parametro = 'Oxigênio
Dissolvido';
```

- Essa parte **gera uma lista** com os **IDs dos reservatórios que têm o parâmetro “Oxigênio Dissolvido”**.

O resultado dessa subconsulta seria algo assim:

id_reservatorio
1
4

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

Explicação passo a passo

3- Junção das duas partes

Agora, o PostgreSQL compara cada linha da tabela externa com o resultado da subquery:

Reservatório	Está na lista da subquery?	Deve aparecer no resultado?
Jaguari (1)	Sim	Sim
Paraibuna (2)	Não	Não
Cachoeira do França (3)	Não	Não
Santa Branca (4)	Sim	Sim

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

Explicação passo a passo

4- Resultado final

Reservatório
Jaguari
Santa Branca

Pensem no **IN** como uma forma de perguntar:

'O ID deste reservatório aparece na lista de IDs que têm Oxigênio Dissolvido?'

Se a resposta for **sim**, ele é incluído no resultado.

Se a resposta for **não**, ele é descartado.

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

Outra forma: usando EXISTS

Podemos reescrever o mesmo comando de uma forma mais eficiente, usando EXISTS.

SQL com EXISTS

```
SELECT r.nome AS reservatorio
FROM reservatorio r
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM serie_temporal s
  INNER JOIN parametro p ON s.id_parametro = p.id_parametro
  WHERE s.id_reservatorio = r.id_reservatorio
  AND p.nome_parametro = 'Oxigênio Dissolvido'
);
```

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

❑ Outra forma: usando EXISTS

Qual a diferença?

IN → a subconsulta **gera uma lista** e o banco verifica se o valor está dentro dessa lista.

EXISTS → o banco **verifica se existe ao menos uma linha** que satisfaça a condição — se encontrar uma, já para.

Em bancos com muitos dados, EXISTS pode ser **mais rápido**.

❑ Resultado (o mesmo)

Reservatório

Jaguari

Santa Branca

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

❑ Conceitos para fixar:

Conceito	Explicação
Subconsulta em WHERE	Consulta dentro da cláusula WHERE para filtrar resultados da query externa
IN	Verifica se o valor está dentro de uma lista retornada pela subconsulta
EXISTS	Verifica se existe pelo menos uma linha que satisfaça a condição da subconsulta
Correlacionada	Quando a subconsulta usa valores da query externa (como <code>r.id_reservatorio = s.id_reservatorio</code>)

Subconsultas em WHERE (scalar subquery)

Dica final:

- ❑ O IN é como perguntar:
 - *Este reservatório está na lista de quem tem oxigênio?*
- ❑ Já o EXISTS é como perguntar:
 - *Existe alguma medição de oxigênio para este reservatório?*

As duas perguntas chegam à mesma resposta, mas por caminhos diferentes.

Exercício Prático (Individual)

Subconsultas em WHERE (limnologia_db)

Passo 1 - Conferir os parâmetros disponíveis

- ❑ SELECT * FROM parametro;
- ❑ Identificar o ID ou nome do parâmetro "Oxigênio Dissolvido".

Passo 2 - Rodar a subconsulta isolada

- ❑ Mostrar que essa query retorna **uma lista de IDs**.
Pergunte: "Que tipo de informação ela nos dá?"

Passo 3 - Rodar a query completa com IN

- ❑ Explique que agora estamos **filtrando a tabela principal** (reservatorio) com base na **lista de IDs retornada pela subconsulta**.

Passo 4 - Reescrever usando EXISTS

- ❑ Mostre que o resultado é o mesmo, mas o **mecanismo interno é diferente** (o EXISTS "pergunta se há pelo menos uma linha").

Exercício Prático (Individual)

Subconsultas em WHERE (limnologia_db)

Passo 5 - Comparar desempenho (para os curiosos)

- ❑ Execute as duas consultas com:
- ❑ EXPLAIN ANALYZE ...
- ❑ Mostre que o PostgreSQL faz planos de execução diferentes.
Com poucos dados, não muda muito; com grandes volumes, EXISTS tende a ser mais eficiente.

Resultado Esperado

Reservatório
Jaguari
Santa Branca

O que veremos na próxima aula

- ❑ Consolidação de consultas com **subconsultas + GROUP BY**.
- ❑ Como combinar **subqueries** com agregações.
- ❑ Preparação final para o **Requisito BDR.02 — Funções Agrupadoras**.



Referências Bibliográfica da Aula

Livros:

Elmasri & Navathe (2010). Sistemas de Banco de Dados.

Silberschatz et al. (2011). Sistemas de Banco de Dados.

Links úteis:

 [PostgreSQL Docs](#)

 [DBDiagram.io](#)

Bibliografia Básica

- ❑ DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro, Elsevier: Campus, 2004.
- ❑ ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- ❑ SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN, S.; KORTH, H. F. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

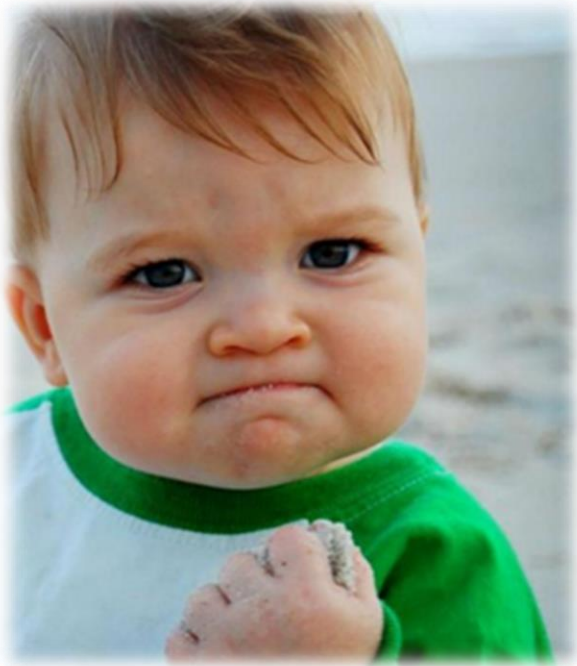
Bibliografia Complementar

- ❑ BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec, 2010.
- ❑ GILLENSON, M. L. **Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- ❑ MACHADO, F. N. R. **Banco de Dados: Projeto e Implementação**. São Paulo: Érica, 2005.
- ❑ OTEY, M; OTEY, D. **Microsoft SQL Server 2005: Guia do Desenvolvedor**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- ❑ RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ❑ ROB, P; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Gerenciamento**. 8 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- ❑ TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. **Projeto e Modelagem de Bancos de Dados**. São Paulo: Campus, 2006.

Dúvidas?



Considerações Finais



**Professora:
Lucineide Pimenta**

Bom descanso à todos!

